



G J M A T
Global Junior Math Aptitude Test



2023-2024

4 класс

Имя:

Номер:





Инструкции и правила экзамена GJMAT

Формат экзамена

1.

Всего тестовых вопросов: 25

- Вопросы 1–10 – понимание концепций – по 2 балла
- Вопросы 11–20 – применение знаний – по 4 балла
- Вопросы 21–25 – решение задач – по 8 баллов

2.

Штрафов за ошибки нет, поэтому отвечайте на все вопросы

3.

Тип вопросов: тест с выбором одного правильного ответа

4.

Продолжительность экзамена: 90 минут (1 час 30 минут)

Правила проведения экзамена

1. Впишите имя и номер участника заглавными буквами в поле на обложке.
Например: ИМЯ: PETER PARKER, НОМЕР: IN202122001. Используйте пропуск или регистрационные данные; при необходимости обратитесь к наблюдателю.
Сделайте это в начале экзамена или хотя бы до сдачи буклета.
2. Не начинайте экзамен, пока не получите разрешение.
3. Карандашом аккуратно поставьте галочку (✓) в кружке (O) рядом с выбранным ответом. Если хотите изменить ответ, тщательно сотрите прежнюю отметку и аккуратно поставьте галочку напротив нового ответа.
4. Для черновых записей используйте отдельные листы (если их выдают) или пустые страницы буклета. Не пишите в разделах с вопросами.
5. Буклет с вопросами одновременно является бланком ответов: не забирайте его домой, а сдайте после окончания экзамена; по истечении времени его соберёт наблюдатель. Вопросы и ключи ответов будут опубликованы после объявления результатов. Свои ответы можно записать на черновике для самопроверки.
6. Все изображения приведены только для иллюстрации, геометрические фигуры нарисованы не в масштабе.
7. Не обращайтесь ни к кому за помощью и не задавайте наблюдателю вопросы по заданиям — опирайтесь только на собственное понимание.
8. Пользоваться калькулятором и любыми электронными устройствами запрещено.
9. Пользоваться справочными материалами запрещено.



Удачи и приятного решения!



Раздел А

(Понимание концепций – вопросы 1–10 – по 2 балла)

Вопрос 1.

Рассмотрим ряд Фибоначчи, в котором, начиная с 3-го числа, каждое число равно сумме двух предыдущих.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

Найдите разность между количеством чётных и нечётных чисел среди первых 2023 членов ряда.

A 676

B 675

C 674

D 673

E 671

Вопрос 2.

Сумма 4 различных простых чисел — нечётное составное (не простое) число.

Найдите наименьшее возможное произведение этих 4 простых чисел.

A 320

B 270

C 210

D 360

E 330

Вопрос 3.

Числа-палиндромы читаются одинаково слева направо и справа налево.
Например: 232, 1441, 13731, 245542 и т. д.

**Сколько существует трёхзначных чисел-палиндромов,
которые делятся на 4?**

A 96

B 20

C 24

D 36

E 60

Вопрос 4.

Дано:

$$10 \times 2 + 10 \times 3 + 10 \times 5 = 10 \times (2 + 3 + 5) = 10 \times 10 = 100$$

Найдите значение выражения:

$$360 \div 6 + 360 \div 12 + 360 \div 18$$

A 110

B 10

C 36

D 360

E 120

Вопрос 5.

Сколько существует трёхзначных общих кратных чисел 8 и 12?

A 48

B 36

C 43

D 37

E 42

Вопрос 6.

Правильная дробь $\frac{A}{B}$ такова, что если к числителю прибавить 5, то значение дроби станет равно 2.

Если же прибавить 5 к знаменателю, то значение дроби станет равно $\frac{1}{3}$.

Найдите значение $A + B$.

A 5

B 6

C 7

D 8

E 9

Вопрос 7.

Какой будет последняя цифра произведения всех простых чисел, меньших 100, кроме числа 2?

A 2

B 3

C 4

D 5

E 0

Вопрос 8.

Дано пятизначное число. Сумма любых 3 его соседних цифр равна 11, а сумма любых 4 соседних цифр равна 15.

Найдите произведение цифр этого числа.

A 768

B 625

C 576

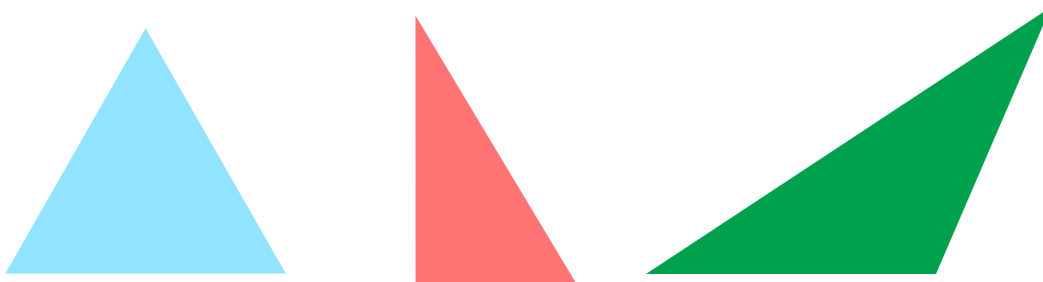
D 729

E 640

Вопрос 9.

Длины всех трёх сторон треугольника — натуральные числа.
Длины двух сторон равны 8 и 13 единицам.

Чему равна разность между наибольшим и наименьшим возможными периметрами этого треугольника?



A 12

B 11

C 13

D 15

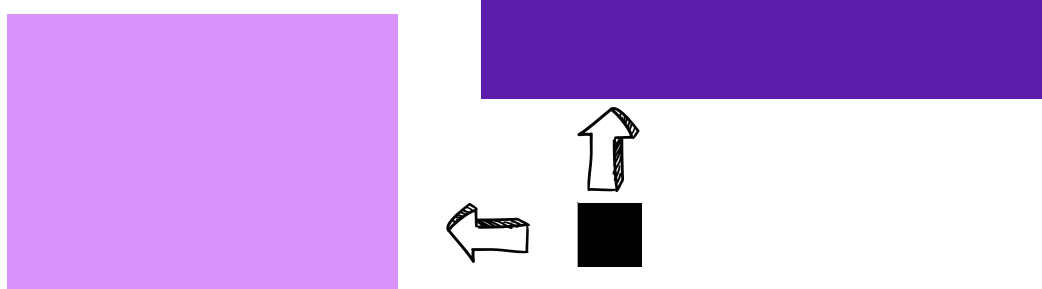
E 14

Вопрос 10.

Два прямоугольника с целочисленными сторонами имеют одинаковый периметр, равный 46 единицам.

Один прямоугольник можно разбить на наибольшее возможное число неперекрывающихся единичных квадратов (1×1), а другой содержит наименьшее возможное число неперекрывающихся единичных квадратов (1×1).

Найдите разность между количествами единичных квадратов в этих двух прямоугольниках.



A 101

B 110

C 144

D 120

E 96

Раздел В

(Применение знаний – вопросы 11–20 – по 4 балла)

Вопрос 11.

Учитель дал задачу на умножение: найти произведение двух двузначных чисел А и В.

Сара ослышалась: у числа А она услышала десятки 30 вместо 20, а у числа В — единицы 1 вместо 9.

Если правильный ответ был 638, то какой ответ получила Сара, если она правильно перемножила услышанные числа?



A

564

B

720

C

648

D

537

E

672

Вопрос 12.

Альберт ходит в парк каждый 2-й день, Бернارد — каждый 3-й день, а Чарли — каждый 4-й день. 1 января все трое пришли в парк и встретились.

Сколько раз за год все трое встретятся в парке, включая 1 января?



A

30

B

41

C

36

D

31

E

24

Вопрос 13.

Учительница принесла в класс 48 леденцов на палочке и 84 конфеты и раздала их все ученикам.

Каждый ученик получил одинаковое количество леденцов и одинаковое количество конфет.

Какое наименьшее количество сладостей (леденцы + конфеты) получил каждый ученик?



A 22

B 11

C 12

D 10

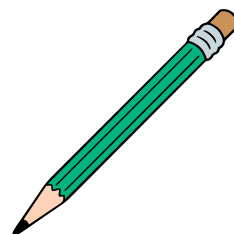
E 16

Вопрос 14.

Коробка карандашей стоит 2 доллара (200 центов), в каждой коробке 10 карандашей. При покупке по одному каждый карандаш стоит дороже, чем в коробке.

Маленький Аарон дал продавцу купюру в 5 долларов, смог купить максимум 24 карандаша и получил 8 центов сдачи.

Какое наибольшее количество карандашей он может купить на 9 долларов 50 центов?



A

44

B

43

C

42

D

45

E

46

Вопрос 15.

Весы для взвешивания людей имеют ошибку нуля: при каждом взвешивании к показанию прибавляется или от него отнимается одно и то же значение. Эта ошибка (положительная или отрицательная) одинакова при любом взвешивании, независимо от реального веса.

Джек встал на весы, и они неверно показали 45 кг. Затем Джек сошёл, на весы встала Джилл, и весы неверно показали 39 кг.

После этого, чтобы найти ошибку нуля, они встали на весы вместе, и весы неверно показали 81 кг.

Каков правильный общий вес Джека и Джилл в кг?



A 84

B 90

C 87

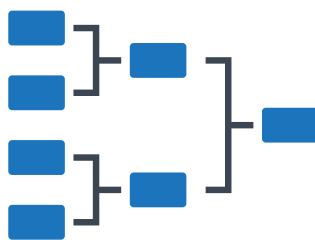
D 78

E 81

Вопрос 16.

В мужском теннисном турнире 90 участников. Турнир проходит по олимпийской системе: победитель матча проходит дальше и играет с другим оставшимся игроком, а проигравший выбывает. Кроме того, на некоторых этапах отдельные игроки проходят дальше без игры («бай»), так как у них нет соперника. В итоге остаётся один чемпион, выигравший все свои матчи. Всего сыграно «А» матчей, и «В» раз игрок прошёл дальше без игры («бай»).

Найдите наименьшее возможное значение $A + B$.



A 46

B 91

C 90

D 89

E 92

Вопрос 17.

У Генри всего 30 монет: часть из них — даймы (по 10 центов), остальные — квотеры (по 25 центов). Общая стоимость квотеров на 50 центов больше общей стоимости даймов.

Сколько всего денег (в центах) у Генри?



A 450

B 400

C 500

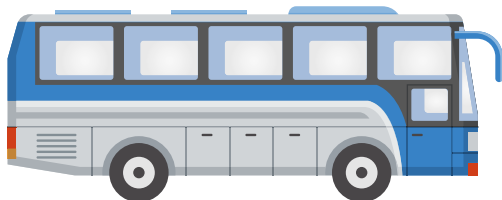
D 550

E 525

Вопрос 18.

Ученики школы едут на пикник. Если взять несколько 20-местных микроавтобусов и посадить каждого ученика на отдельное место, то 8 ученикам не хватит мест. Если же школа наймёт 24-местные автобусы, то понадобится на 1 автобус меньше, чем микроавтобусов, и все автобусы будут заполнены полностью.

Сколько учеников едет на пикник?



A

144

B

192

C

168

D

120

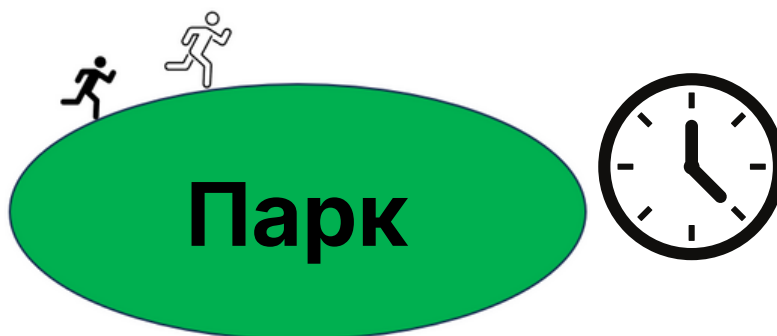
E

216

Вопрос 19.

Майк и Люк одновременно начинают бегать вокруг парка в одном направлении. Скорость Майка — 5 м/с (метров в секунду), скорость Люка — 3 м/с. Впервые они снова встречаются ровно через 5 минут. Сразу после встречи Майк разворачивается и бежит в обратном направлении, снизив скорость до 4 м/с. Люк продолжает бежать в прежнем направлении, но после встречи тоже увеличивает скорость до 4 м/с.

Через сколько секунд после первой встречи они встретятся снова?



A 150

B 175

C 90

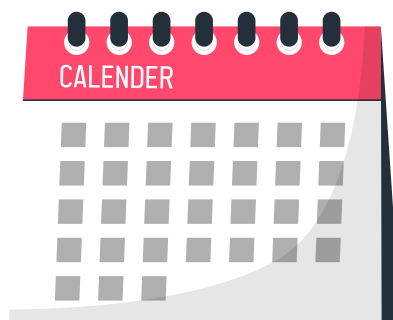
D 125

E 75

Вопрос 20.

Отец Лизы сейчас в 5 раз старше её. Через 6 лет Лиза будет в 3 раза младше отца.

Через сколько лет сумма их возрастов будет равна 70?



A

17

B

18

C

19

D

20

E

16

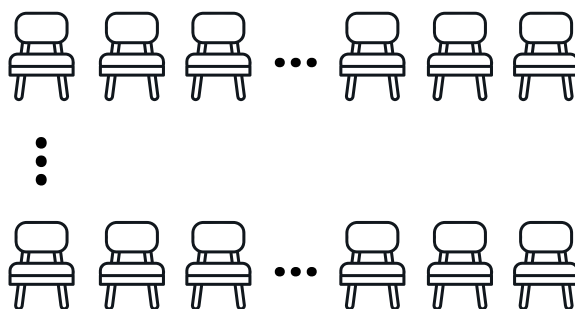
Раздел С

(Решение задач – вопросы 21–25 – по 8 баллов)

Вопрос 21.

Для родителей на ежегодном спортивном празднике расставляют стулья. Из них составлен сплошной прямоугольник из рядов и столбцов, в каждом ряду одинаковое число стульев. После этого оставшийся 21 стул уже нельзя добавить так, чтобы получился новый полный ряд или столбец, не трогая расставленные стулья.

Какое наименьшее количество стульев принесли на праздник, включая 21 неиспользованный стул?



A

462

B

505

C

420

D

484

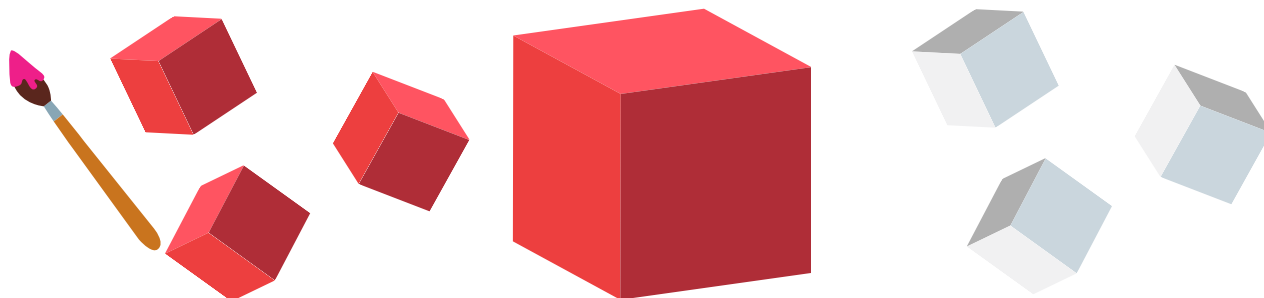
E

625

Вопрос 22.

Большой куб сложен из одинаковых маленьких кубиков. Затем его окунули в ведро с краской, и все его внешние грани окрасились. После этого куб снова разобрали на маленькие кубики. Общее количество окрашенных граней маленьких кубиков равно 294.

Найдите разность между количеством кубиков, у которых окрашена хотя бы одна грань, и количеством кубиков, у которых нет ни одной окрашенной грани.



A 98

B 57

C 72

D 93

E 112

Вопрос 23.

Самуэль выезжает из дома на машине в 17:30, чтобы забрать жену с вокзала. Его жена Бренда в то же время выходит с вокзала и идёт домой пешком. Они встречаются по дороге, вместе едут домой на машине и приезжают в 17:46. Если бы Бренда шла пешком от вокзала до самого дома, она пришла бы в 18:10.

Во сколько Самуэлю нужно было выехать из дома, чтобы приехать на вокзал точно к выходу Бренды?



A 17:14

B 17:18

C 17:20

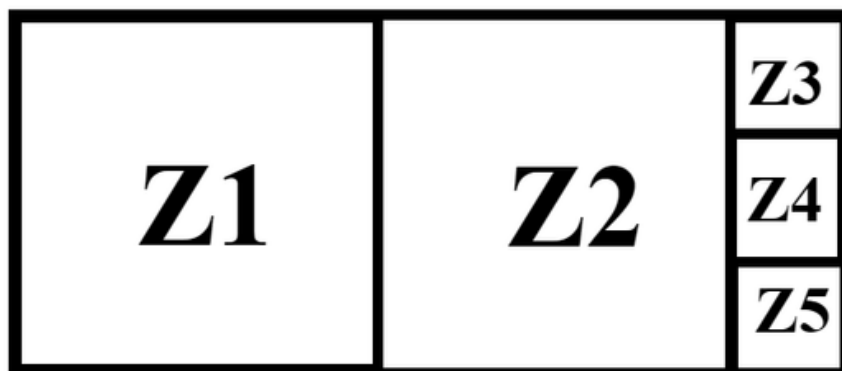
D 17:22

E 17:16

Вопрос 24.

Прямоугольный участок разделён на пять квадратных зон, как показано ниже: две одинаковые большие квадратные зоны и 3 одинаковые маленькие квадратные зоны.

Площадь всего прямоугольного участка равна 336 квадратным километрам. Найдите периметр участка в километрах.



A 56

B 64

C 80

D 90

E 72

Вопрос 25.

На конкурсе по раскрашиванию флагов каждый ребёнок должен раскрасить одну сторону флага по следующим правилам:

- Даны три цвета: красный, синий и зелёный. Дети сами решают, сколько и какие цвета использовать.
- Флаг разделён на 4 части, как показано ниже. Каждую часть можно закрасить только одним цветом. При этом никакие две соседние части (имеющие общую сторону) нельзя закрашивать одним и тем же цветом.

Организаторы знали, что как минимум 3 флага точно окажутся абсолютно одинаковыми.

Какое наименьшее число детей участвовало в конкурсе?



A

25

B

49

C

33

D

37

E

41

GOOD
LUCK